

시흥 웨이브파크

하자관리 시스템 관리자용 설명서

관리자 전용 | 2026년 7월 | 시스템 v2.7.18 기준

1. 권한 체계 (3단계)

모든 계정은 세 가지 권한 중 하나를 가지며, 권한은 화면 숨김이 아니라 데이터베이스 차원에서 강제됩니다.

권한	표시명	할 수 있는 것
admin	관리자	전체 기능 + 관리자 탭(사용자 관리·수정이력·백업·초기화), 기준정보 삭제, 입출고 이력 삭제
staff	일반	하자 등록·수정, 입출고·재고조정, 기준정보 등록·수정(삭제 불가), 공지 작성
viewer	조회전용	모든 화면 조회만 가능. 등록·수정·삭제 전부 차단

☒ 권한이 없는 작업을 시도하면 "권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오." 메시지가 뜹니다. 직원이 문의해오면 시스템 오류가 아니라 권한 설계에 따른 정상 동작입니다.

2. 계정 관리 (관리자 탭 → 사용자 관리)

2-1. 새 계정 초대

- 이메일·이름·권한을 입력하고 초대 발송을 누르면 초대 메일이 전송됩니다.
- 수신자가 메일의 링크를 클릭하면 자동 로그인되며, 이름·비밀번호 설정 창이 강제로 뜹니다. 설정을 완료해야 시스템을 쓸 수 있습니다.
- 임시 비밀번호를 만들어 전달할 필요가 없습니다 — 본인이 처음부터 직접 정합니다.

⚠ 초대 메일이 안 오면: 스팸함 확인 → 그래도 없으면 Supabase의 SMTP(메일 발송) 설정 점검이 필요합니다.

2-2. 권한 변경

- 사용자 목록의 권한 드롭다운에서 관리자/일반/조회전용을 바로 변경합니다.
- 본인 계정의 관리자 권한은 해제할 수 없습니다 (관리자 0명 사고 방지).
- 변경된 권한은 대상자가 재로그인해야 적용됩니다.

2-3. 비밀번호 초기화 (분실 시)

- 사용자 목록에서 초기화 버튼 → 임시 비밀번호 입력 → 대상자에게 전달합니다.
- 임시 비밀번호도 정책을 따라야 합니다: 8자 이상, 영문+숫자 포함.

- 대상자가 임시 비밀번호로 로그인하면 비밀번호 변경 창이 강제로 떠서 새 비밀번호를 정해야만 사용할 수 있습니다.

2-4. 계정 삭제

- 삭제 버튼으로 계정을 완전히 제거합니다. 복구할 수 없으므로 퇴사 확정 후에만 사용하세요.
- 본인 계정은 삭제할 수 없습니다.

3. 휴지통 — 삭제된 하자 복구·영구삭제 (관리자 탭)

v2.7.11부터 하자 삭제는 직원도 가능합니다. 실수·오남용에 대비해 삭제는 즉시 완전 삭제가 아니라 소프트 삭제(휴지통 이동) 방식으로 바뀌었습니다.

3-1. 동작 방식

- 직원·관리자가 하자를 삭제하면 실제 행은 지워지지 않고 deleted_at(삭제 시각)만 기록됩니다. 하자 목록·통계·KPI 어디에도 더는 집계되지 않습니다.
- 연결된 사용 부속·상태이력·코멘트는 전혀 건드리지 않고 그대로 보존됩니다 — 복구 시 원상태로 완전히 되살아납니다.

3-2. 복구

- 관리자 탭 → 휴지통 탭에서 삭제된 하자 목록(객실·하자내용·등록일·삭제일시·삭제자)을 확인합니다.
- "복구" 버튼을 누르면 deleted_at이 지워지고 즉시 일반 하자 목록·통계에 다시 나타납니다.

3-3. 영구삭제

- "영구삭제" 버튼은 실제 DELETE를 실행합니다 — 연결된 부속·이력·코멘트까지 완전히 사라지며 되돌릴 수 없습니다.
- 실행 전 2단계 확인창이 뜹니다. 관리자만 실행할 수 있습니다 (RLS로 강제).

⚠ 휴지통은 무한 보관이 아닙니다 — 별도의 자동 삭제/보관기간 정책은 아직 없으므로, 오래된 항목은 주기적으로 검토해 영구삭제하거나 그대로 두어도 무방합니다 (통계에는 영향 없음).

☑ 직원이 삭제 버튼을 누르는 시점에 이미 "삭제해도 휴지통에서 복구 가능"이라는 안내가 뜨므로, 직원에게 별도 설명 없이도 안심하고 삭제 기능을 쓸 수 있습니다.

4. 수정이력 — 감사 로그 (관리자 탭)

- 하자뿐 아니라 부품·입출고·객실·업체·설정 등 주요 데이터 전체의 등록/수정/삭제가 자동 기록됩니다.
- 누가(이메일), 언제, 어떤 항목을, 무엇에서 무엇으로 바꿨는지 확인할 수 있습니다.
- 액션·테이블·이메일로 필터링해 조회합니다.
- 운영 데이터 초기화 실행도 실행자·일시·사유와 함께 "△ 초기화"로 기록되며, 이 기록은 초기화해도 지워지지 않습니다.

5. 데이터 백업 (관리자 탭 → 연결설정)

- "전체 백업 다운로드 (JSON)" 버튼 하나로 전체 데이터(22개 테이블)를 파일로 내려받습니다.
- 주 1회, 그리고 데이터 초기화 전에는 반드시 백업을 받아 보관하세요.
- 백업 파일에는 업체 계좌정보 등 민감 데이터가 포함되므로 공유 폴더에 두지 마세요.

6. 하자 사진 · Storage 용량 관리

v2.7.14부터 하자 상세보기에서 사진을 첨부할 수 있습니다. Supabase 무료 플랜은 스토리지 1GB, 월 다운로드(egress) 5GB로 제한되어 있어 용량 관리가 필요합니다.

6-1. 용량을 아끼기 위해 이미 적용된 조치

- 업로드 전 브라우저에서 자동으로 리사이즈(최대 1600px)·JPEG 압축(품질 75%) 후 저장 — 원본은 저장되지 않습니다.
- 하자 1건당 최대 5장으로 앱에서 제한됩니다.
- 사진 저장 버킷(defect-photos)은 비공개이며, 조회 시 10분 유효 서명 URL로만 접근 가능합니다.

6-2. 하자를 지워도 사진 파일이 자동으로 안 지워지던 문제

△ 하자 삭제(휴지통 이동)만으로는 사진 파일이 지워지지 않습니다 — 복구를 위해 의도된 동작입니다. 하지만 "휴지통에서 영구삭제"와 "운영 데이터 초기화"는 실제로 사진 파일까지 Storage에서 완전히 제거하도록 v2.7.14에서 처리했습니다.

- 영구삭제·초기화 시 앱이 defect_photos 테이블에서 파일 경로를 먼저 확보한 뒤 Storage에서 삭제합니다. 두 기능 모두 반드시 새 버전의 index.html로 실행해야 정상 동작합니다 — 구버전으로 실행하면 사진 파일이 고아 상태로 남아 용량을 계속 차지합니다.

6-3. 앱 안에서 사진 용량 확인하기 (v2.7.18)

- 관리자 탭 → 연결설정 → "하자 사진 저장용량" 카드에서 "☑ 지금 조회" 버튼을 누르면, defect-photos 버킷에 실제 저장된 사진 개수와 총 용량(MB)을 무료 플랜 1GB 대비 비율로 보여줍니다.
- 70% 이상이면 막대가 주황색, 90% 이상이면 빨간색으로 바뀌어 경고합니다.

⚠ 이 수치는 defect-photos 버킷 하나만 집계한 것으로, Supabase 대시보드에 나오는 "프로젝트 전체 사용량"(데이터베이스 + 모든 버킷 합산)과는 다른 숫자입니다. Supabase가 프로젝트 전체 사용량을 조회하는 공개 API를 인증키만으로 제공하지 않아, 이 앱(백엔드 서버 없이 정적 페이지로 동작)에서는 전체 사용량을 안전하게 실시간 연동할 방법이 없습니다. 정확한 전체 사용량은 아래 6-4 방법을 쓰세요.

- 자동으로 갱신되지 않으며, 버튼을 누른 시점의 값만 보여줍니다(실시간 스트리밍 아님).

6-4. 정확한 전체 사용량(Supabase 대시보드)

- Supabase 대시보드 → Project Settings → Usage에서 데이터베이스·Storage·대역폭을 포함한 프로젝트 전체 사용량을 확인할 수 있습니다. 이게 가장 정확한 기준입니다.
- 1GB에 근접하면: 오래된 완료 하자의 사진을 검토 후 개별 삭제하거나, Pro 플랜(\$25/월, 스토리지 100GB)으로 업그레이드를 검토하세요.

☑ 정확한 최신 요금제는 시점에 따라 바뀔 수 있으므로, 실제 업그레이드 전에는 supabase.com/pricing에서 현재 가격을 다시 확인하세요. 앱 안에 전체 사용량을 실시간으로 띄우고 싶다면, Supabase Management API 토큰을 안전하게 보관할 별도 서버(Edge Function 등)를 두는 방식으로 추가 개발이 가능합니다 — 필요 시 요청하세요.

7. 운영 데이터 초기화 (관리자 탭)

시험운영 종료 등으로 하자·입출고 데이터를 전부 비울 때 사용하는 기능입니다.

- 절차: 확인 문구("데이터 초기화") 입력 → 초기화 사유 입력(필수) → 실행
- 삭제 대상: 하자·이력·코멘트·사진(파일 포함)·입출고·조정·공지 (재고 수량도 0으로)
- 보존 대상: 계정, 기준정보(객실·타입·부위·부품·직원·업체), 수정이력(감사 로그)

⚠ 실행 전 반드시 백업을 먼저 받으세요. 초기화는 되돌릴 수 없습니다. (백업 JSON에는 사진 원본 파일은 포함되지 않고 파일 경로만 기록됩니다 — 사진 자체를 보존하려면 초기화 전에 개별 다운로드가 필요합니다.)

8. 재고 정정 운영 규칙

상황	올바른 처리	누가
실물과 시스템 수량이 다름	재고 실사/조정 탭에서 실사값 입력 (전/후·차이·실사자 기록됨)	직원 가능
입고·출고를 잘못 등록함	관리자 탭 → 재고이력에서 해당 건	관리자만

	삭제 → 재고 수량 자동 원복	
재고보다 많은 출고 시도	시스템이 자동 차단 ("재고 부족" 안내)	—

- 이미 사용된 입고분은 삭제가 차단됩니다 — 이 경우 조정으로 수량을 맞추세요.
- 입고·출고·조정 내역은 입출고 등록 화면의 "최근 입출고 이력"과 관리자 탭 재고이력에서 함께 확인됩니다.
- 입고자·출고자·실사자는 로그인한 본인이 자동 선택되며, 대리 입력 시 드롭다운에서 변경합니다.

9. 기준정보 관리 권한

- 객실·객실타입·하자부위·수리부속·발주기준의 등록과 수정은 직원도 가능합니다.
- 삭제는 관리자만 가능합니다 (실수로 인한 데이터 소실 방지).
- 외주업체는 v2.7.23부터 직원도 등록·수정·서류 업로드가 가능합니다(지출품의 업무용). 업체 삭제와 업로드된 서류 파일 삭제는 관리자만 가능합니다.
- 직원 명단은 관리자만 등록·수정·삭제할 수 있습니다.
- 업체 서류(사업자등록증·계좌사본·계약서)는 로그인한 사용자만 열람 가능하며, 열람 링크는 10분간만 유효합니다.

10. 화면 활용 팁 (v2.0~v2.7 변경점)

기능	사용법
대시보드 바로가기	미완료·긴급 카드를 클릭하면 필터된 하자 목록으로 이동
통합 검색	하자 목록 검색창 하나로 객실·증상·부위·내용·담당자·업체 검색
미완료 전체 필터	상태 필터에서 "미완료 전체" 선택 시 완료 제외 전체 표시
모바일 홈	조치 필요(긴급·기한초과) 목록, 내 하자, 입출고 등록 지원
홈 화면 추가	모바일 하단 배너 안내에 따라 홈 화면에 앱처럼 설치 가능
업데이트 로그	연결설정 하단에서 버전별 변경 내역 확인
하자증상 기준정보	기준정보 탭에서 하자증상 목록을 직접 추가/수정 가능 (삭제는 관리자만)
외주업체 선택 모달	하자 등록 시 외주업체명을 자유 입력 대신 등록된 업체 중 선택

방막 캘린더 입력	방막 기간을 시작~종료일로 입력, 종료일 없으면 진행중으로 자동 일수 증가
하자 삭제 + 휴지통	직원도 삭제 가능(소프트 삭제), 관리자가 휴지통에서 복구/영구삭제 (3장 참조)
하자 사진 첨부	상세보기에서 최대 5장, 자동 압축 후 저장 (6장 참조)

11. 관리자 FAQ

Q. 직원이 "저장이 안 된다"고 합니다.

화면에 "권한이 없습니다" 안내가 떴는지 확인하세요. 떴다면 권한 설계상 정상입니다(예: 직원의 기준정보 삭제). 안내 없이 저장이 안 되면 화면 캡처와 함께 보고받아 주세요.

Q. 권한을 바꿨는데 적용이 안 됩니다.

대상자가 로그아웃 후 재로그인해야 새 권한이 적용됩니다.

Q. 초대 메일이 발송되지 않습니다.

SMTP(메일 발송) 설정 문제일 수 있습니다. Supabase 대시보드의 SMTP 설정에서 앱 비밀번호가 유효한지 확인하세요.

Q. 실수로 데이터를 지웠습니다.

최근 백업 JSON이 복구 근거가 됩니다. 수정이력(감사 로그)에서 누가 언제 지웠는지 먼저 확인하세요.

Q. 재고 숫자가 이상합니다.

관리자 탭 재고이력에서 해당 부품의 입출고·조정 흐름을 확인하고, 실물과 다르면 재고 실사/조정으로 맞추세요.

Q. 비밀번호 규칙이 뭔가요.

8자 이상, 영문과 숫자를 모두 포함해야 합니다. 특수문자는 자유롭게 추가할 수 있습니다.

Q. 직원이 하자를 잘못 삭제했습니다.

관리자 탭 → 휴지통에서 해당 건을 찾아 "복구" 버튼을 누르세요. 부속·이력·코멘트까지 그대로 되살아납니다.

Q. 휴지통과 데이터 초기화(7장)는 어떻게 다른가요.

휴지통은 개별 하자 단위의 실수 복구용입니다. 초기화는 하자·이력 등 운영 데이터 전체를 한 번에 비우는 별개 기능이며, 초기화되면 휴지통에 있던 항목도 함께 사라지고 복구할 수 없습니다.

Q. Storage 용량이 다 찼다는 안내를 받았습니다.

Supabase 대시보드 Usage에서 실사용량을 확인하세요. 오래된 완료 하자의 사진을 정리하거나, 지속적으로 부족하면 Pro 플랜 업그레이드를 검토하세요 (6장 참조).

